

Задание 1

В виртуальную машину установить ОС Ubuntu 24 server, добавить пользователя для доступа через SSH, установить сервер БД PostgreSQL.

Задания можно выполнять через подключение по SSH через командную строку или установив графический клиент в хостовую систему.

Спроектировать схему базы данных содержащую следующую информацию о студентах факультета:

- ФИО студента
- Дата рождения
- Адрес проживания (Город, улица, номер дома)
- Доступные телефоны для связи (неограниченное количество)
- Адрес электронной почты
- Группа
- Направление обучения
- Признак бюджетного/внебюджетного обучения

Структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме и содержать внешние ключи в таблицах.

Внести информацию о пяти направлениях обучения, по каждому направлению внести не менее трех учебных групп, в каждую группу внести не менее 15 студентов (в разные группы разное количество).

На основании внесенных данных создать следующие запросы:

- Вывести списки групп по заданному направлению с указанием номера группы в формате ФИО, бюджет/внебюджет. Студентов выводить в алфавитном порядке.
- Вывести студентов с фамилией, начинающейся с первой буквы вашей фамилии, с указанием ФИО, номера группы и направления обучения.
- Вывести список студентов для поздравления по месяцам в формате Фамилия И.О., день и название месяца рождения, номером группы и направлением обучения.
- Вывести студентов с указанием возраста в годах.
- Вывести студентов, у которых день рождения в текущем месяце.
- Вывести количество студентов по каждому направлению.
- Вывести количество бюджетных и внебюджетных мест по группам. Для каждой группы вывести номер и название направления.

Для демонстрации работы запросов создать демонстрационный клиент, выполняющий по выбору нужный запрос.

Добавить в созданную ранее базу данных информацию о преподавателе, предметах и оценках студентов по этим предметам. Для каждого направления регистрируется свой набор учебных предметов и на каждый назначается преподаватель.

По каждому предмету студент может получить одну из оценок: 2,3,4,5 и может не иметь оценки

Структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме и содержать внешние ключи в таблицах.

Необходимо внести информацию о 7 различных предметах, которые ведут 5 преподавателей. Каждый преподаватель может вести несколько дисциплин.

Для каждого направления необходимо внести информацию минимум о трех предметах. Внести оценки минимум 80% студентов по необходимым предметам.

На основании внесенных данных создать следующие запросы:

- Вывести списки групп по каждому предмету с указанием преподавателя.
- Определить, какую дисциплину изучает максимальное количество студентов.
- Определить сколько студентов обучается у каждого из преподавателей.
- Определить долю сдавших студентов по каждой дисциплине (нет оценки или 2 считать не сдавшими).
- Определить среднюю оценку по предметам (для сдавших студентов)
- Определить группу с максимальной средней оценкой (включая не сдавших)
- Вывести студентов со всем оценками отлично и не имеющих несданный экзамен
- Вывести кандидатов на отчисление (не сдан не менее двух предметов)

Добавить в созданную ранее базу данных информацию

- о времени проведения пар (1 пара с 8:00 до 9:30, 2 пара с 9:40 до 11:10 и т.д.),
- посещенных студентом занятиях (с привязкой к дате, назначенному предмету и преподавателю).

Необходимо внести информацию о посещении для трех групп из разных направлений.

На основании внесенных данных создать следующие запросы:

- Вывести по заданному предмету количество посещенных занятий.
- Вывести по заданному предмету количество пропущенных занятий.
- Вывести по заданному преподавателю количество студентов на каждом занятии.
- Для каждого студента вывести общее время, потраченное на изучение каждого предмета.

Отчет о выполнении

Отчет о выполнении должен содержать описание ТЗ, UML диаграмму структуры данных, код запросов, скрины или результаты выполнения запросов. Выгрузка БД и демонстрационный клиент с необходимыми зависимостями предоставляются в электронном виде.